

Exercícios sobre Desvio Condicional

- 1) Faça um programa para calcular e exibir o dígito verificador de uma conta bancária. O usuário deve digitar o número da conta que deve ser um número inteiro com 4 dígitos. O dígito verificador será calculado como segue:
 - Passo 1: Somar todos os quatro dígitos.
 - Passo 2: Multiplicar todos os quatro dígitos.
 - Passo 3: Subtrair o resultado da multiplicação (passo 2) pelo resultado da soma (passo 1).
 - Passo 4: O dígito verificador será o resto da divisão do resultado da subtração (passo 3) por 9.

- 2) Faça um programa que solicita ao usuário uma letra e verifique se ela é uma vogal ou não exibindo uma mensagem correspondente. Saídas:
Pedido ao usuário= "Digite uma letra:";
 - Caso verdadeiro = "É uma vogal";
 - Caso falso = "Não é uma vogal".

- 3) Faça um programa que exiba o maior dentre dois números reais digitados pelo usuário. Caso eles sejam iguais exiba uma mensagem correspondente. Saídas:
Pedido ao usuário = "Digite dois números inteiros:";
 - Caso eles sejam iguais = "Eles são iguais".
 - Caso sejam diferentes exiba somente o número desejado.

- 4) Faça um programa que solicita ao usuário três números reais e exibe na tela apenas o menor deles.

- 5) Faça um programa que solicita ao usuário três números inteiros e exibe na tela qual é o maior valor, o menor valor e o valor intermediário.

- 6) Faça um programa que solicita a data de nascimento de uma pessoa e a data atual e exiba a idade desta pessoa em anos (A data deve ser armazenada em 3 variáveis inteiras para ano, mês e dia. No cálculo devem ser considerados o mês e dia de nascimento. Por exemplo, estamos em 03 de agosto. Quem nasceu em 04 de agosto de 2004 possui ainda 9 anos, e não 10 anos).

- 7) Faça um programa que solicita ao usuário três valores correspondentes aos lados de um triângulo. Informe se o triângulo é equilátero (possui 3 lados iguais), isósceles (possui dois lados iguais) ou escaleno (não possui lados iguais). Saídas:
Pedido para o usuário = "Digite três números inteiros: ";
 - Caso equilátero = "O triângulo é equilátero";
 - Caso isósceles = "O triângulo é isósceles";
 - Caso escaleno = "O triângulo é escaleno".

- 8) Faça um programa que solicita a data de nascimento de uma pessoa e a data atual e exiba a idade desta pessoa em anos (A data deve ser armazenada em 3 variáveis inteiras para ano, mês e dia. No

Exercícios sobre Desvio Condicional

- 9) Escreva um algoritmo para calcular as raízes de uma equação do 2º grau ($Ax^2 + Bx + C$), sendo que os valores A, B e C são fornecidos pelo usuário. Lembre-se: Δ não pode ser negativo.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- 10) Um hotel cobra R\$ 50,00 a diária, e mais uma taxa de serviço. A taxa de serviço é calculada da seguinte forma:

- R\$ 4,00 por diária, se o número de diárias for maior que 10.
- R\$ 5,00 por diária, se o número de diárias for igual a 10.
- R\$ 8,50 por diária, se o número de diárias for menor que 10.

- 11) Faça um algoritmo que solicite ao usuário um ano e informe, ao final, se é um ano bissexto ou não. Obs: anos bissextos são dados pelas regras (segundo o calendário Gregoriano):

i) De 4 em 4 anos é ano bissexto.

ii) De 100 em 100 anos não é ano bissexto. iii) De 400 em 400 anos é ano bissexto.

iv) Prevalecem as últimas regras sobre as primeiras.

A título de curiosidade, o ano de 1900 foi o último ano a ser aplicada a regra ii (não é bissexto). A próxima vez será em 2100.

- 12) Faça um algoritmo que solicite ao usuário uma data, composta de 3 variáveis: dia, mês e ano. Informe se a data digitada é válida ou não, considerando:

- Anos bissextos (conforme regra descrita no exercício 11): em anos bissextos fevereiro possui 29 dias. Nos outros anos 28 dias.
- Meses: existem somente meses de 1 a 12.
- Dias: os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. O mês de fevereiro pode possuir 28 ou 29 dias. O restante possui 30 dias.
- Um ano nunca será negativo.